P1055 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码

题目描述

每一本正式出版的图书都有一个 ISBN 号码与之对应，ISBN 码包括 9 位数字、1 位识别码和 3 位分隔符，其规定格式如 `x-xxx-xxxxx-x` ，其中符号 `-` 就是分隔符（键盘上的减号），最后一位是识别码，例如 `0-670-82162-4` 就是一个标准的 ISBN 码。ISBN 码的首位数字表示书籍的出版语言，例如 0 代表英语；第一个分隔符 `-` 之后的三位数字代表出版社，例如 670 代表维京出版社；第二个分隔符后的五位数字代表该书在该出版社的编号；最后一位为识别码。

识别码的计算方法如下：

首位数字乘以 1 加上次位数字乘以 2 ……以此类推，用所得的结果 $\mathrm{mod} 11$，所得的余数即为识别码，如果余数为 10，则识别码为大写字母 X。例如 ISBN 号码 `0-670-82162-4` 中的识别码 4 是这样得到的：对 `067082162` 这 9 个数字，从左至右，分别乘以 $1, 2, \ldots, 9$ 再求和，即 $0 \times 1 + 6 \times 2 + \ldots\ldots + 2 \times 9 = 158$，然后取 $158 \bmod 11$ 的结果 4 作为识别码。

你的任务是编写程序判断输入的 ISBN 号码中识别码是否正确，如果正确，则仅输出 `Right` ；如果错误，则输出你认为是正确的 ISBN 号码。

输入格式

一个字符序列，表示一本书的 ISBN 号码（保证输入符合 ISBN 号码的格式要求）。

输出格式

一行，假如输入的 ISBN 号码的识别码正确，那么输出 `Right` ，否则，按照规定的格式，输出正确的 ISBN 号码（包括分隔符 `-` ）。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
0-670-82162-4
```

输出 #1

```
Right
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
0-670-82162-0
```

输出 #2

```
0-670-82162-4
```

说明/提示

2008 普及组第一题

AC代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    string s;
    cin >> s;

    int positions[9] = {0,2,3,4,6,7,8,9,10};
    int sum = 0;

    for (int i=0; i<9; i++)
    {
        sum += (s[positions[i]]-'0') * (i + 1);
    }

    char rec;
    int num = sum % 11;
    if (num == 10)
    {
        rec = 'X';
    }
    else
    {
        rec = num + '0';
    }

    if (rec == s[12])
    {
        cout << "Right" << endl;
    }
    else
    {
        cout << s.substr(0,12) << rec << endl;
    }

    return 0;
}
```

题目总结

1. 输入：提取ISBN号码，保留数字，去除‘-’
   用string接收，因为格式、位数是固定的，用索引来获取数字
2. 对ISBN号码按照题目要求进行计算，再把计算的结果（识别码）与ISBN号码进行比较，一致输出“Right”，不一致输出正确的ISBN码
3. 输出ISBN码时使用substr输出前12位，再输出计算出的识别码